

FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

导数与微分

Derivatives and Differentials

Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章 · 第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从变化率出发掌握求导工具链。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

☐ 能写出导数的极限定义并解释其几何意义☐ 能熟练使用四则、链式和高阶求导法则☐ 能用微分进行简单线性近似

本课思维导图

LESSON CAL-2

导数与微分

Derivatives and Differentials

第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

能写出导数的极限定义并解释其几何意义

能熟练使用四则、链式和高阶求导法则

能用微分进行简单线性近似

02 C 核心概念

导数定义与切线斜率

四则、乘积、商与链式法则

隐函数求导与对数求导法

相关变化率问题

线性近似与微分

03 F 公式与要点

导数定义： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$

求导法则： $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$

链式法则： $dy/dx = dy/du \cdot du/dx$

微分与高阶导数： $dy = f'(x) dx$; $f''(x) = (f')'(x)$

04 W 易错点

复合函数漏乘内层导数

隐函数求导后漏写 dy/dx

相关变化率必须先建立方程再对 t 求导

对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

05 E 高频考点

复合函数求导与隐函数求导

相关变化率应用题

利用微分做近似计算

06 R 资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义 (OpenStax)

MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)

教材：Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章

课本概念精要

导数定义

函数在 a 点的导数等于割线斜率的极限值，表示曲线在该点的切线斜率与瞬时变化率。

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h)-f(a)]/h$$

求导法则

和的导数等于导数的和；乘积法则把两个因子的导数交错组合；商法则类似但分母要平方。

$$(fg)' = f'g + fg'; (f/g)' = (f'g - fg')/g^2$$

链式法则

复合函数求导时，先对外层函数求导，再乘以内层函数的导数，逐层传递。

$$dy/dx = dy/du \cdot du/dx$$

微分与高阶导数

$dy = f'(x)dx$ 描述自变量的微小变化 dx 引起的因变量近似变化； f'' 反映变化率本身的变化。

$$dy = f'(x) dx; f''(x) = (f')'(x)$$

课本原文要点

导数的本质是瞬时变化率：它把‘平均变化’压缩到某个瞬间，正是这一极限思想开启了整个微积分。

按 Stewart 《Essential Calculus 2e》Ch 2 与同济《高等数学》上册第2章原意整理

核心知识点

• 导数定义与切线斜率

• 四则、乘积、商与链式法则

• 隐函数求导与对数求导法

• 相关变化率问题

• 线性近似与微分

易错点

! 复合函数漏乘内层导数

! 隐函数求导后漏写 dy/dx

! 相关变化率必须先建立方程再对 t 求导

! 对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

高频考点

复合函数求导与隐函数求导

相关变化率应用题

利用微分做近似计算

典型例题

设 $f(x) = x^2 \sin x$, 求 $f'(x)$ 。

1. 识别为两个函数 x^2 与 $\sin x$ 的乘积;
2. 套用乘积法则 $f'g + fg'$;
3. 代入导数 $2x$ 与 $\cos x$ 。

解答

答案: $f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$ 。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义

导数与微分概念的在线教材章节

OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂

YouTube/OCW

YouTube/OCW

高等数学（一）· 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能用极限定义求简单函数在某点导数
- ☐ 能背出常见函数导数表
- ☐ 能处理三层以上复合函数的链式求导
- ☐ 能说明可导与连续的关系

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 的值是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 不存在

2. $d/dx [\sin(x^2)] = ?$

- ☐ A $\cos(x^2)$
- ☐ B $2x \cdot \cos(x^2)$
- ☐ C $2x \cdot \sin(x^2)$
- ☐ D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x \, dx = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 1/2

4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x = ?$

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C e
- ☐ D ∞

5. $\int_1^\infty 1/x^2 \, dx = ?$

- ☐ A 发散
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 0

6. $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$ 时, 函数图像为?

- ☐ A 递增且上凸
- ☐ B 递增且下凸
- ☐ C 递减且上凸
- ☐ D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

- ☐ A $f(x) = \sin x / x$ (补充定义 $f(0)=1$)
- ☐ B $f(x) = |x|$
- ☐ C $f(x) = 1/x$
- ☐ D $f(x) = x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u \rightarrow 0) \sin(u)/u = 1$, 令 $u=3x$, 原式 $= 3 \cdot 1 = 3$ 。

2. 答案 B

链式法则: 外层 $\sin$ 求导为 $\cos(x^2)$, 再乘内层导数 $2x$ 。

3. 答案 B

$\int 2x \, dx = x^2$, 代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义, 结果为 1; 也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$, 从 1 到 ∞ 取极限得 $0 - (-1) = 1$ 。

6. 答案 A

一阶导正 $\rightarrow$ 递增; 二阶导负 $\rightarrow$ 上凸 (concave down)。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散, 因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频

从数列极限开始, 逐步讲透全书

[Bilibili](#)

宋浩《高等数学》2.0 版

新版完整课程, 章节清晰

[Bilibili](#)

3Blue1Brown《微积分的本质》

用动画建立极限、导数、积分的直觉

[Bilibili](#)

MIT 18.01 视频课堂

英文原版经典课堂

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务: 完成 Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题; 每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems

按章节分题的英文题库

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 1

免费教材 + 章节练习

链接

Khan Academy AP Calculus AB

自适应练习题与讲解

链接

MIT 18.01 习题与考试

英文原版经典训练

链接

同济大学《高等数学》MOOC

中文教材配套讲解

链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学

同济官方 MOOC 入口

链接